

Analiza wykorzystania oscylatorów pierścieniowych jako źródła losowości w układach FPGA

Szymon Gogulski

Promotor: dr inż. Michał Melosik

Informatyka - Przetwarzanie Brzegowe

Politechnika Poznańska

Praca dyplomowa Magisterska
Poznań 2026



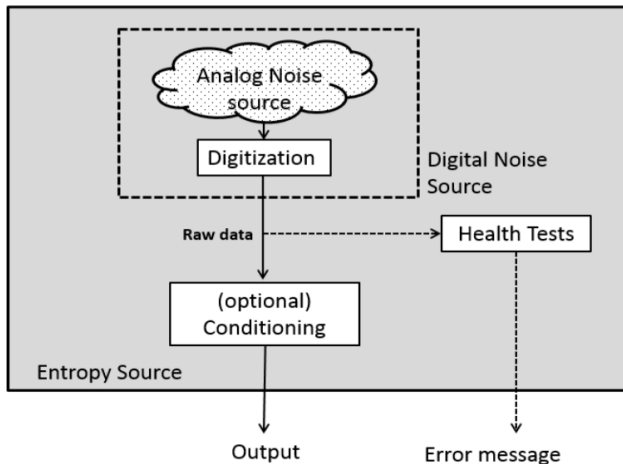
Agenda

- 1 Cel pracy
- 2 Wprowadzenie
- 3 Testy bazowe
- 4 Analiza rozmieszczenia
- 5 Faza algorytmiczna i optymalizacja ekstrakcji



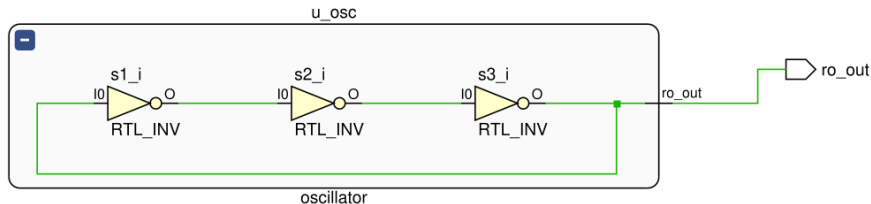
- Zbadać możliwości zastosowania oscylatorów pierścieniowych, jako źródło entropii.



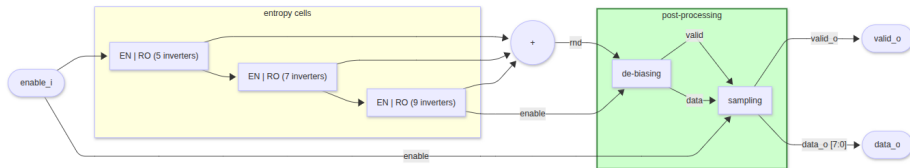


Rysunek: Model źródła entropii





Rysunek: Prosty oscylator pierścieniowy



Rysunek: Architektura modułu neoTRNG

Jak ilość RO, inwerterów, zastosowanie korektora von Neumanna i wielomianu CRC wpłynie na entropię źródła?



Konfiguracje RO:

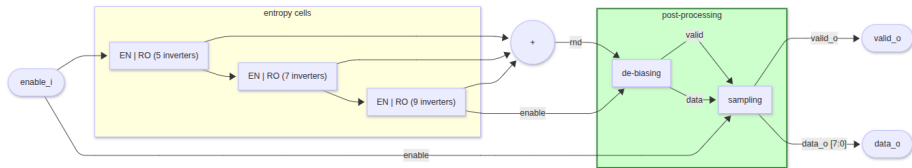
- $2 \text{ RO} \Rightarrow 3 \text{ i } 5 \text{ inwerterów,}$
- $3 \text{ RO} \Rightarrow 3,5 \text{ i } 7 \text{ inwerterów,}$
- $3 \text{ RO} \Rightarrow 5,7 \text{ i } 9 \text{ inwerterów.}$

dla każdej konfiguracji zebrano dane:

- bezpośrednio ze źródła,
- po korekcji korektorem von Neumanna,
- po kompresji entropii wielomianem CRC,
- po korekcji korektorem von Neumanna i kompresji entropii wielomianem CRC.



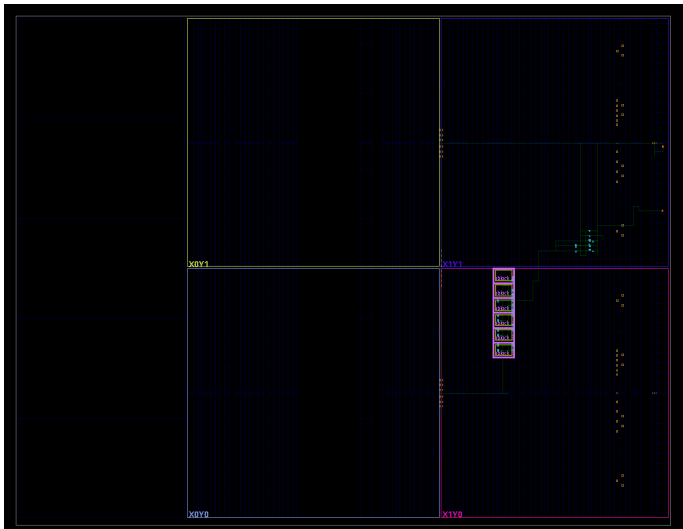
Łącznie 12 zestawów danych po 100 MB



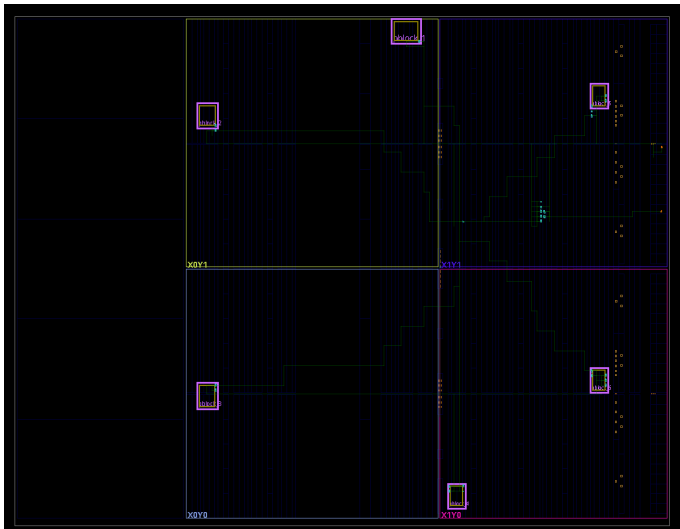
Rysunek: Architektura modułu neoTRNG

Jak rozmieszczenie komórek entropii w fizycznym układzie (floorplan) wpłynie na entropię?





Rysunek: Zlokalizowanie komórki entropii



Rysunek: Rozproszone komórki entropii



Konfiguracje RO:

- 2 RO $\Rightarrow$ 3 i 5 inwerterów,
- 3 RO $\Rightarrow$ 5, 7 i 9 inwerterów,
- 6 RO $\Rightarrow$ 5, 7, 9, 11, 13 i 15 inwerterów.

W ramach każdej konfiguracji rozpatrzono przypadek zlokalizowany i rozproszony.

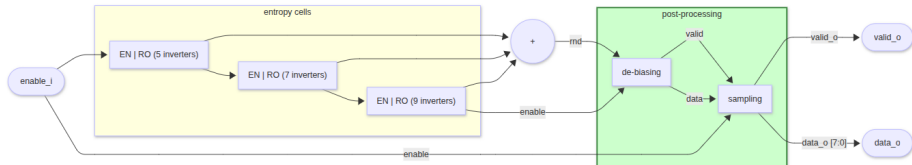
dla każdego przypadku zebrano dane:

- bezpośrednio ze źródła,
- po korekcji korektorem von Neumanna,
- po kompresji entropii wielomianem CRC,
- po korekcji korektorem von Neumanna i kompresji entropii wielomianem CRC.



Łącznie 24 zestawy danych po 100MB.

Faza algorytmiczna i optymalizacja ekstrakcji



Rysunek: Architektura modułu neoTRNG

Jak inne metody post-processing'u wpłyną na źródło entropii?



Zbadane metody post-processing'u:

- ekstraktor Toeplitz'a,
- AES-CTR.



Konfiguracje RO:

- 2 RO $\Rightarrow$ 3 i 5 inwerterów,
- 3 RO $\Rightarrow$ 3, 5 i 7 inwerterów,

Każdą konfigurację zbadano dla post-processing'u ekstaktorem Toeplitz'a i AES-CTR



Łącznie 4 zestawy po 100MB



Łącznie około 4GB danych

Etap projektu	Stan realizacji / Wynik
Implementacja	100%
Zbieranie danych	100%
Testy NIST	28/40
Treść pracy	40%

Tabela: Aktualny status realizacji projektu



Dziękuję za uwagę

